

Trabajo Integrador Organización Empresarial

Alumnos

Laura Analía Portela C-18, Daniel Elías Buscaglia C-12

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Andrea Ramos - Mario Lopez

Docente Tutor

Francisco Varberde C-18 – Alejandro Lencinas C-12

30 de Mayo de 2026

Tabla de contenido

Introducción	3
Objetivo General	3
Objetivos Específicos.....	3
Desarrollo.....	4
a) Primera etapa : planificación y organización	4
b) Segunda etapa: Desarrollo	5
c) Tercera etapa: Implementación.....	6
d) Cuarta etapa: Control	6
Conclusión	7
Referencias.....	7

Introducción

La gestión manual de solicitudes de vacaciones en una empresa por parte de sus empleados, ya sea mediante agendas físicas o planillas de cálculo, es propensa a la alta probabilidad de errores administrativos. Entre los principales inconvenientes se encuentran la asignación de vacaciones a empleados sin días disponible, la aprobación de períodos que exceden las políticas internas de la empresa y la falta de trazabilidad en el proceso.

Ante esta problemática, se propone el desarrollo de una solución automatizada basada en la metodología BPMN 2.0, utilizando herramientas como Bizagi para el modelado de procesos, n8n para la automatización de flujos de trabajo, Google Sheets como sistema de persistencia de datos, GitHub para el control de versiones y OpenAI para el procesamiento inteligente de solicitudes mediante inteligencia artificial.

Objetivo General

Optimizar el proceso administrativo de gestión de vacaciones, reducir tiempos de respuesta, minimizar errores operativos y mejorar la eficiencia en la toma de decisiones.

Objetivos Específicos

- Analizar el proceso administrativo actual de gestión de vacaciones e identificar sus inefficiencias.
- Modelar el flujo del proceso utilizando la notación BPMN 2.0, diferenciando las tareas del usuario y del sistema automatizado.
- Diseñar e implementar un chatbot capaz de recibir, interpretar y procesar solicitudes de vacaciones enviadas por correo electrónico.
- Integrar el sistema con Google Sheets para almacenar y consultar información de empleados y solicitudes.
- Implementar lógica de negocio automatizada para aprobar, rechazar o derivar solicitudes según la disponibilidad de días.
- Utilizar herramientas de Inteligencia Artificial para interpretar lenguaje natural y generar respuestas automáticas estructuradas.
- Gestionar estados y validaciones del proceso administrativo contemplando tanto caminos felices como caminos de error.
- Generar notificaciones automáticas para empleados y responsables de Recursos Humanos.
- Documentar técnica y funcionalmente la solución desarrollada mediante diagramas BPMN, diccionario de datos, manual de usuario y repositorio GitHub.

Desarrollo

a) Primera etapa : planificación y organización

El comienzo del desarrollo se centró en la identificación del Proceso Solicitud de Vacaciones , se generó el diagrama BPMN en la aplicación Bizagi quedando de la siguiente manera:

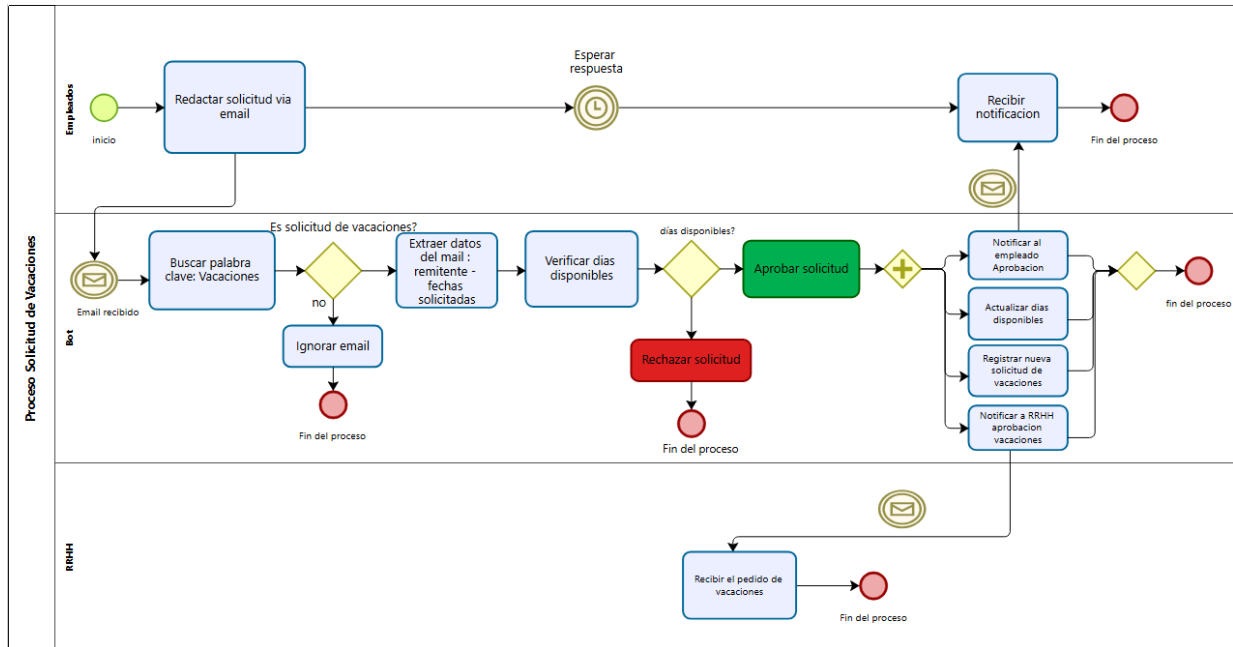


Figura 1: Grafico BPMN mostrando el Proceso de Solicitud Vacacional realizado en Bizagi

- **Empleado** redacta, envía, espera y recibe la respuesta
- **Bot** recibe el email, detecta si es solicitud, extrae datos, verifica días disponibles y **decide solo** (aprueba o rechaza) . También actualiza días disponibles de vacaciones del empleado.
- Los mensajes de "aprobado" y "rechazado" vuelven al evento de espera del Empleado (líneas punteadas verde y roja)
- **RRHH** solo recibe una notificación informativa cuando se aprueba, sin poder de decisión

b) Segunda etapa: Desarrollo

El desarrollador comienza con la etapa de creación de la automatización. La misma es realizada en N8N quedando el workflow de la siguiente manera:

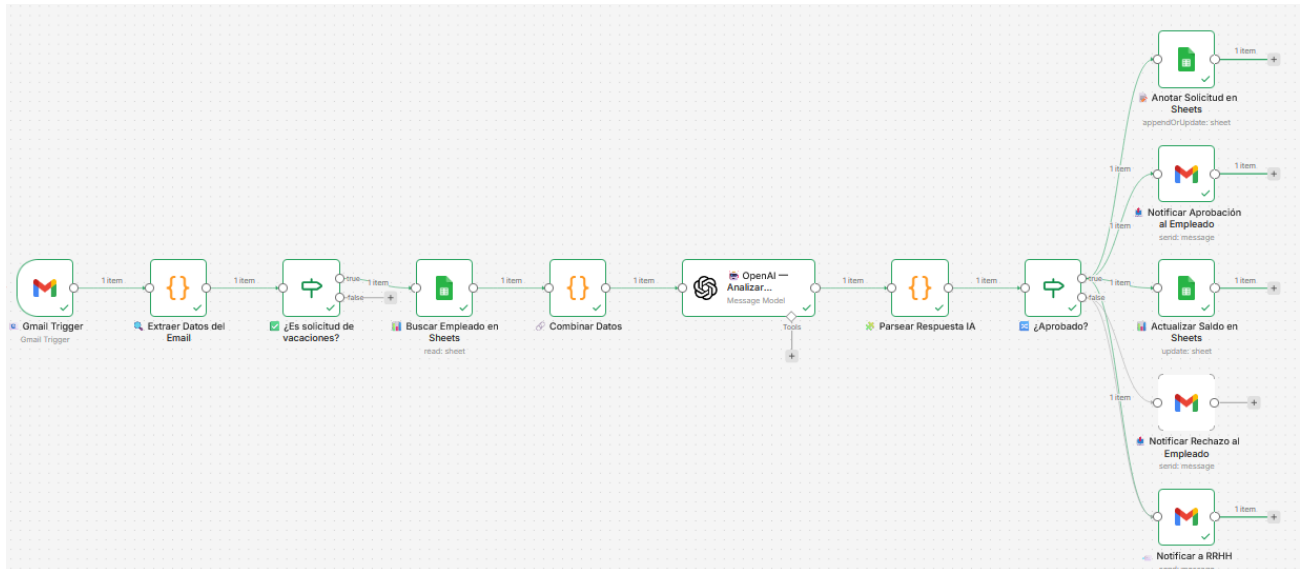


Figura 2: WorkFlow en N8N mostrando el proceso Solicitud de Vacaciones

El proceso comienza con la solicitud por mail, por parte del empleado, realizando el pedido de sus vacaciones. El mismo tiene que ir dirigido al mail provisto por la empresa para tal fin, el bot ayudado con la IA de Open IA es el encargado de detectar en el texto ciertas palabras claves como vacacion o vacaciones, además de las fechas de comienzo y fin del pedido. Luego busca los datos del empleado en la sheet Empleados, verifica si tiene días disponibles y determina si la solicitud es Aceptada o Rechazada. Si es rechazada se notifica al empleado por mail y si es aceptada también se notifica al empleado la aceptación, además se notifica a RRHH, se actualizan los días disponible en la sheet Empleados y se registra la solicitud de vacaciones en la sheet Solicitudes.

Posteriormente, se realizaron los commit necesarios para subir el workflow JSON de n8n ,BPMN , README.md , capturas y documentación PDF .

c) Tercera etapa: Implementación

Una vez realizado el grafico BPMN, comenzamos con el desarrollo. El líder y organizador crea el repositorio en GitHub de forma pública. Para garantizar la seguridad del flujo de trabajo, los accesos se gestionaron mediante **Personal Access Tokens (PAT)**.

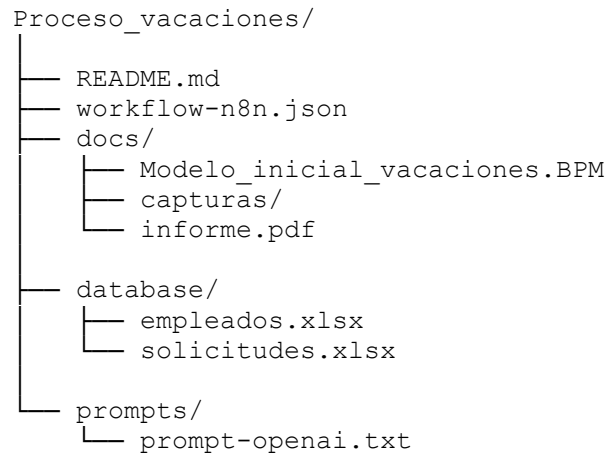


Figura 3: Estructura del repositorio

d) Cuarta etapa: Control

A continuación comienza la etapa de **control** donde el tester comprueba la robustez del código realizando pruebas de envíos de mails, las actualizaciones de las sheets, verifica que el ReadMe sea claro y completo, y que esta documentación completa guardada en las carpetas correspondientes del repositorio.

Conclusión

Logramos transformar un proceso administrativo lento, asincrónico y en algunos casos manual, en un sistema automatizado inmediato que resuelve solicitudes de aprobación o rechazo de vacaciones, en menos de un minuto.

Al erradicar el canal informal se eliminaron los errores contables de sobreasignación de licencias y pérdida de registros históricos.

Con este proyecto integrador pudimos dar solución a un problema organizacional, usando estándares de la industria (BPMN), implementando la lógica de software óptima y asegurando su robustez bajo entornos productivos reales.

Referencias

- *Material de estudio de la cátedra Organización Empresarial de Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 5: Gestion por Procesos . Universidad Tecnológica Nacional.*
- *Página Web IA Gemini:* <https://gemini.google.com/>
- *Página Web IA Claude:* <https://claude.ai/new>